

Διαίρεση Πολυωνύμων & Ισότητα Παραστάσεων

When a polynomial equation contains a fraction with an unknown divisor expression, such as $P(x) / D(x) = Q(x)$, we can solve two ways: perform the polynomial long division directly, or multiply both sides by the divisor $D(x)$ to clear the fraction and then match coefficients.

$$\frac{P(x)}{D(x)} = Q(x) \implies P(x) = D(x) \cdot Q(x)$$

Problem: If a and b are constants such that the equation below holds for all $x \neq 3$, what is the value of $a + b$?

$$\frac{x^3 - 2x^2 - 5x + a}{x - 3} = x^2 + bx - 2 \quad \text{for all } x \neq 3$$

We divide x^3-2x^2-5x+a by $(x-3)$ directly, carrying the unknown a through the steps / Διαιρούμε το x^3-2x^2-5x+a με το $(x-3)$, μεταφέροντας το άγνωστο a σε όλα τα βήματα:

$$\begin{array}{r}
 x^2 + x - 2 \\
 \hline
 x-3) \quad x^3 - 2x^2 - 5x + a \\
 \underline{-x^3 + 3x^2} \\
 x^2 - 5x \\
 \underline{-x^2 + 3x} \\
 -2x + a \\
 2x - 6 \\
 \hline
 (-6 + 1a)
 \end{array}$$

Since the division is exact (no remainder term appears), the remainder must equal zero / Αφού η διαίρεση είναι τέλεια (δεν υπάρχει υπόλοιπο στη ζητούμενη σχέση), το υπόλοιπο πρέπει να είναι μηδέν:

$$\text{Remainder} = a - 6 = 0 \implies a = 6$$

The quotient found above must match the given x^2+bx-2 / Το πηλίκο που βρήκαμε πρέπει να ταυτίζεται με το δοσμένο x^2+bx-2 :

$$\text{Quotient: } x^2 + x - 2 = x^2 + bx - 2 \implies b = 1$$

Method B — Multiply Both Sides / Μέθοδος B — Πολλαπλασιασμός Μελών

Step 1 / Βήμα 1: Multiply both sides by $(x-3)$ / Πολλαπλασιάζουμε και τα δύο μέλη επί $(x-3)$:

$$x^3 - 2x^2 - 5x + a = (x^2 + bx - 2)(x - 3)$$

Step 2 / Βήμα 2: Expand the right-hand side / Αναπτύσσουμε το δεξί μέλος:

$$x^3 - 2x^2 - 5x + a = x^3 + (b - 3)x^2 + (-3b - 2)x + 6$$

Step 3 / Βήμα 3: Match coefficients of x^2 and the constant term / Εξισώνουμε τους συντελεστές του x^2 και του σταθερού όρου:

$$x^2 : -2 = b - 3 \Rightarrow b = 1 \quad \text{constant : } a = 6$$

Final Answer / Τελική Απάντηση

$$a + b = 6 + 1 = 7$$

Both methods agree: $a = 6, b = 1$ / Και οι δύο μέθοδοι συμφωνούν: $a = 6, b = 1$.